ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO BÀI TẬP

MÔN NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C#

LAB04: LẬP TRÌNH WINDOW FORM CƠ BẢN

Giảng viên hướng dẫn: **ĐỖ NHƯ TÀI**

Sinh viên thực hiện: **BÙI PHÚC HƯNG**

Mã số sinh viên: **3124411115**

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 10 NĂM 2026

THỰC HÀNH 4D: BT WINFORM BASIC 2

A. MỤC TIÊU:

− Thiết kế được giao diện Windows Form từ các control trong C#.

− Sử dụng được các Controls Textbox, Label, Button, RadioButton,Checkbox.

B. NỘI DUNG THỰC HÀNH

Kiến thức cần nhớ:

Thực hiện tạo project loại WindowsForms Application như bài thực hành 3.

Control được sử dụng trong bài: RadioButton, Checkbox với thuộc tính và sự kiện cần nhớ là:

+ Thuộc tính: Checked, Text

+ Sự kiện: CheckedChanged

Bài 01:

1. Yêu cầu đề

Thiết kế giao diện hỗ trợ giải phương trình bậc nhất và phương trình bậc hai theo những yêu cầu sau:

− Khai báo class PhuongTrinhBacHai với những thuộc tính và phương thức phục vụ cho yêu cầu của giao diện bên dưới và được gọi thực thi khi cần thiết.

− Khi form được load lên button “Giải” mờ đi.

− Khi chọn radio button Giải phương trình Bậc nhất thì TextBox Nhập c bị mờ/ ẩn đi. Khi nhập thông tin đầy đủ vào Textbox cần thiết thì Chức năng “Giải” có tác dụng để thực thi. Giải phương trình kết quả hiện lên trong Textbox Kết quả, sau đó Button Giải mờ đi.

− Khi chọn radio button Giải phương trình Bậc hai thì hiển thị đầy đủ 3 Textbox để nhập liệu và thực hiện yêu cầu giống như giải phương trình bậc nhất, kết quả.

− Kiểm tra dữ liệu nhập vào và hiện thông báo lỗi khi cần.

− Khi Form đóng cần có xác nhận từ người dùng.

2. Mã nguồn

Bai1.cs (Lớp xử lí tính toán)

```
using System;

namespace Bai1
{
    public class PhuongTrinhBacHai
    {
        public double a { get; set; }
        public double b { get; set; }
        public double c { get; set; }

        public PhuongTrinhBacHai()
        {
            a = b = c = 0;
        }

        public PhuongTrinhBacHai(double a, double b, double c = 0)
        {
            this.a = a;
            this.b = b;
            this.c = c;
        }

        public string GiaiBacNhat()
        {
            if (a == 0)
            {
                if (b == 0) return "Phương trình vô số nghiệm";
                return "Phương trình vô nghiệm";
            }
            double x = -b / a;
            return "Phương trình có nghiệm x = " + x.ToString("0.00");
        }

        public string GiaiBacHai()
        {
            if (a == 0)
            {
                return GiaiBacNhat();
            }

            double delta = b * b - 4 * a * c;

            if (delta < 0) return "Phương trình vô nghiệm";
            if (delta == 0)
            {
                double xKep = -b / (2 * a);
                return "Phương trình có nghiệm kép x1 = x2 = " +
xKep.ToString("0.00");
            }

            double x1 = (-b + Math.Sqrt(delta)) / (2 * a);
```

```
            double x2 = (-b - Math.Sqrt(delta)) / (2 * a);
            return "x1 = " + x1.ToString("0.00") + "; x2 = " +
x2.ToString("0.00");
        }
    }
}
```

GiaoDienBai1.cs (Lớp giao diện)

```
using System;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;

namespace Bai1
{
    public class GiaoDienBai1 : Form
    {
        private Label lblTieuDe;
        private GroupBox grpChon;
        private RadioButton radBacNhat, radBacHai;
        private Label lblA, lblB, lblC, lblKetQua;
        private TextBox txtA, txtB, txtC, txtKetQua;
        private Button btnGiai, btnThoat;

        public GiaoDienBai1()
        {
            // Cài đặt form
            this.Text = "Giải phương trình bậc 1-2";
            this.Size = new Size(380, 480);
            this.StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen;
            this.FormBorderStyle = FormBorderStyle.FixedDialog;
            this.MaximizeBox = false;

            lblTieuDe = new Label()
            {
                Text = "GIẢI PHƯƠNG TRÌNH", // tạo tiêu đề
                ForeColor = Color.Red,
                Font = new Font("Arial", 15, FontStyle.Bold),
                Location = new Point(70, 18),
                AutoSize = true
            };

            // tạo box chọn loại phương trình
            grpChon = new GroupBox()
            {
                Text = "Bạn vui lòng chọn",
                Location = new Point(25, 55),
                Size = new Size(310, 85)
            };
```

```
            radBacNhat = new RadioButton()
            {
                Text = "Phương trình bậc nhất",
                Location = new Point(20, 22),
                AutoSize = true,
                Checked = true
            };

            radBacHai = new RadioButton()
            {
                Text = "Phương trình bậc hai",
                Location = new Point(20, 50),
                AutoSize = true
            };

            radBacNhat.CheckedChanged += ChonLoaiPT_CheckedChanged;
            radBacHai.CheckedChanged += ChonLoaiPT_CheckedChanged;

            grpChon.Controls.Add(radBacNhat);
            grpChon.Controls.Add(radBacHai);

            // Các ô nhập a, b, c
            lblA = new Label() { Text = "Nhập a", Location = new Point(25,
160), AutoSize = true };
            txtA = new TextBox() { Location = new Point(85, 157), Width =
135 };

            lblB = new Label() { Text = "Nhập b", Location = new Point(25,
195), AutoSize = true };
            txtB = new TextBox() { Location = new Point(85, 192), Width =
135 };

            lblC = new Label() { Text = "Nhập c", Location = new Point(25,
230), AutoSize = true, Enabled = false };
            txtC = new TextBox() { Location = new Point(85, 227), Width =
135, Enabled = false };

            txtA.TextChanged += DuLieu_TextChanged;
            txtB.TextChanged += DuLieu_TextChanged;
            txtC.TextChanged += DuLieu_TextChanged;

            txtA.KeyPress += ChanChu_KeyPress;
            txtB.KeyPress += ChanChu_KeyPress;
            txtC.KeyPress += ChanChu_KeyPress;

            // nút giải và thoát
            btnGiai = new Button()
            {
                Text = "Giải",
                Location = new Point(235, 157),
                Size = new Size(100, 58),
```

```
                Enabled = false
            };

            btnThoat = new Button()
            {
                Text = "Thoát",
                Location = new Point(235, 225),
                Size = new Size(100, 30)
            };

            btnGiai.Click += btnGiai_Click;
            btnThoat.Click += (s, e) => this.Close();

            // Kết quả
            lblKetQua = new Label() { Text = "Kết quả", Location = new
Point(25, 275), AutoSize = true };
            txtKetQua = new TextBox()
            {
                Location = new Point(25, 300),
                Size = new Size(310, 115),
                Multiline = true,
                ReadOnly = true
            };

            // Thêm các thành phần vào Form
            this.Controls.AddRange(new Control[] {
                lblTieuDe, grpChon, lblA, txtA, lblB, txtB, lblC, txtC,
                btnGiai, btnThoat, lblKetQua, txtKetQua
            });

            this.FormClosing += GiaoDienBai1_FormClosing;
        }

        // ẩn, hiện ô c
        private void ChonLoaiPT_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            bool laBacHai = radBacHai.Checked;
            lblC.Enabled = laBacHai;
            txtC.Enabled = laBacHai;
            if (!laBacHai) txtC.Clear();

            KiemTraDuLieu();
        }

        // bật nút giải khi đã nhập đầy đủ các ô
        private void DuLieu_TextChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            KiemTraDuLieu();
        }

        // chặn nhập chữ cái ko phải số
```

```
        private void KiemTraDuLieu()
        {
            if (radBacNhat.Checked)
                btnGiai.Enabled = (txtA.Text != "" && txtB.Text != "");
            else
                btnGiai.Enabled = (txtA.Text != "" && txtB.Text != "" &&
txtC.Text != "");
        }

        private void ChanChu_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
        {
            if (!char.IsControl(e.KeyChar) && !char.IsDigit(e.KeyChar) &&
e.KeyChar != '.' && e.KeyChar != '-')
            {
                e.Handled = true;
            }
        }

        private void btnGiai_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            try
            {
                double a = double.Parse(txtA.Text);
                double b = double.Parse(txtB.Text);

                if (radBacNhat.Checked)
                {
                    PhuongTrinhBacHai pt = new PhuongTrinhBacHai(a, b);
                    txtKetQua.Text = pt.GiaiBacNhat();
                }
                else
                {
                    double c = double.Parse(txtC.Text);
                    PhuongTrinhBacHai pt = new PhuongTrinhBacHai(a, b, c);
                    txtKetQua.Text = pt.GiaiBacHai();
                }

                btnGiai.Enabled = false;
            }
            catch
            {
                MessageBox.Show("Vui lòng nhập đúng định dạng số!");
            }
        }

        // Xác nhận trước khi đóng ứng dụng
        private void GiaoDienBai1_FormClosing(object sender,
FormClosingEventArgs e)
        {
            DialogResult hoi = MessageBox.Show("Bạn có muốn thoát không?",
"Thông báo", MessageBoxButtons.YesNo);
```

```
            if (hoi == DialogResult.No)
            {
                e.Cancel = true;
            }
        }
    }
}
```

3. Giải thích bài làm

Sự kiện ChonLoaiPT_CheckedChanged: Kiểm tra trạng thái của radBacHai. Nếu chọn phương trình bậc hai thì kích hoạt lblC và txtC; nếu chọn bậc nhất thì vô hiệu hóa và xóa dữ liệu ô c

Sự kiện ChanChu_KeyPress: Kiểm tra ký tự nhập vào bằng char.IsDigit(), char.IsControl(). Nếu ký tự không phải số, phím xóa, dấu chấm hoặc dấu âm thì gán e.Handled = true để hủy ký tự ngay lập tức.

Phương thức KiemTraDuLieu(): Kiểm tra điều kiện chuỗi rỗng (!= "") của từng ô tương ứng với dạng toán đã chọn, quyết định bật/tắt thuộc tính Enabled của btnGiai.

Sự kiện GiaoDienBai1_FormClosing: Can thiệp vào quá trình tắt form, đưa ra hộp thoại xác nhận MessageBoxButtons.YesNo. Nếu người dùng chọn No thì gán e.Cancel = true để giữ cửa sổ lại

4. Kết quả


Giải phương trình bậc 1-2
GIẢI PHƯƠNG TRÌNH
Bạn vui lòng chọn
Phương trình bậc nhất
Phương trình bậc hai
Nhập a
Nhập b
Nhập c
Giải
Thoát
Kết quả


Giải phương trình bậc 1-2
GIẢI PHƯƠNG TRÌNH
Bạn vui lòng chọn
Phương trình bậc nhất
Phương trình bậc hai
Nhập a
1
Nhập b
-2
Nhập c
Giải
Thoát
Kết quả
Phương trình có nghiệm x = 2,00


Giải phương trình bậc 1-2
GIẢI PHƯƠNG TRÌNH
Bạn vui lòng chọn
Phương trình bậc nhất
Phương trình bậc hai
Nhập a
1
Nhập b
-2
Nhập c
1
Giải
Thoát
Kết quả
Phương trình có nghiệm kép x1 = x2 = 1,00


Giải phương trình bậc 1-2
GIẢI PHƯƠNG TRÌNH
Bạn vui lòng chọn
Phương trình bậc nhất
Phương trình bậc hai
Nhập a
Nhập b
Nhập c
Kết quả
Thông báo
Bạn có muốn thoát không?
Yes
No
Phương trình có nghiệm kép x1 = x2 = 1,00

Bài 02:

1. **Yêu cầu đề**

− Viết class lưu trữ mảng một chiều số nguyên với các thuộc tính và phương thức thực hiện theo yêu cầu của giao diện: sắp xếp mảng tăng/ giảm, tìm kiếm giá trị và vị trí phần tử bất kỳ trong mảng, thêm giá trị mới tại một vị trí được chỉ định trong mảng, tính tổng mảng, tổng chẵn và tổng lẻ trong mảng, tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của mảng, thay thế giá trị và vị trí với số thay thế bất kỳ trong mảng.

− Thực hiện kiểm tra các lỗi có khả năng xảy ra.

− Đóng form phải có xác nhận từ người dùng.

2. **Mã nguồn**

Bai2.cs

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

namespace Bai2
{
    public class MangSoNguyen
    {
        // Danh sách lưu trữ các phần tử mảng số nguyên
        private List<int> danhSach;

        public MangSoNguyen()
        {
            danhSach = new List<int>();
        }

        // Chuyển chuỗi nhập vào thành mảng số
        public bool KhoiTaoTuChuoi(string chuoiNhap)
        {
            try
            {
                if (string.IsNullOrWhiteSpace(chuoiNhap)) return false;

                // Tách chuỗi theo khoảng trắng và chuyển đổi sang số nguyên
                string[] cacPhanTu = chuoiNhap.Trim().Split(new char[] { ' '
}, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
                danhSach = cacPhanTu.Select(int.Parse).ToList();
                return danhSach.Count > 0;
            }
            catch
```

```
            {
                return false;
            }
        }

        // Xuất mảng thành chuỗi hiển thị
        public string XuatChuoi()
        {
            return string.Join(" ", danhSach);
        }

        // Sắp xếp tăng dần
        public void SapXepTang()
        {
            danhSach.Sort();
        }

        // Sắp xếp giảm dần
        public void SapXepGiam()
        {
            danhSach.Sort((x, y) => y.CompareTo(x));
        }

        // Tìm vị trí đầu tiên của một giá trị trong mảng, trả về -1 nếu
không tìm thấy
        public int TimViTriTheoGiaTri(int giaTri)
        {
            return danhSach.IndexOf(giaTri);
        }

        // Lấy giá trị tại một vị trí chỉ định
        public int? LayGiaTriTheoViTri(int viTri)
        {
            if (viTri >= 0 && viTri < danhSach.Count)
            {
                return danhSach[viTri];
            }
            return null;
        }

        // Xóa theo giá trị
        public bool XoaTheoGiaTri(int giaTri)
        {
            return danhSach.Remove(giaTri);
        }

        // Xóa theo vị trí
        public bool XoaTheoViTri(int viTri)
        {
            if (viTri >= 0 && viTri < danhSach.Count)
            {
```

```
            danhSach.RemoveAt(viTri);
            return true;
        }
        return false;
    }

    // Thêm giá trị tại vị trí chỉ định
    public bool ThemTaiViTri(int viTri, int giaTri)
    {
        if (viTri >= 0 && viTri <= danhSach.Count)
        {
            danhSach.Insert(viTri, giaTri);
            return true;
        }
        return false;
    }

    // Tính tổng toàn bộ mảng
    public int TinhTong()
    {
        return danhSach.Sum();
    }

    // Tính tổng các phần tử chẵn
    public int TinhTongChan()
    {
        return danhSach.Where(x => x % 2 == 0).Sum();
    }

    // Tính tổng các phần tử lẻ
    public int TinhTongLe()
    {
        return danhSach.Where(x => x % 2 != 0).Sum();
    }

    // Tìm phần tử lớn nhất
    public int? TimMax()
    {
        return danhSach.Count > 0 ? danhSach.Max() : (int?)null;
    }

    // Tìm phần tử nhỏ nhất
    public int? TimMin()
    {
        return danhSach.Count > 0 ? danhSach.Min() : (int?)null;
    }

    // Thay thế theo giá trị cũ bằng giá trị mới
    public bool ThayTheTheoGiaTri(int giaTriCu, int giaTriMoi)
    {
        int index = danhSach.IndexOf(giaTriCu);
```

```
            if (index != -1)
            {
                danhSach[index] = giaTriMoi;
                return true;
            }
            return false;
        }

        // Thay thế phần tử tại vị trí chỉ định bằng giá trị mới
        public bool ThayTheTheoViTri(int viTri, int giaTriMoi)
        {
            if (viTri >= 0 && viTri < danhSach.Count)
            {
                danhSach[viTri] = giaTriMoi;
                return true;
            }
            return false;
        }
    }
}
```

GiaoDienBai2.cs

```
using System;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;

namespace Bai2
{
    public class GiaoDienBai2 : Form
    {
        private MangSoNguyen mang = new MangSoNguyen();

        // khung mảng và sắp xếp
        private Label lblTieuDe, lblNhapMang, lblKetQuaMang;
        private TextBox txtNhapMang, txtKetQuaMang;
        private Button btnThucHien, btnReset, btnThoat;
        private GroupBox grpSapXep, grpTimKiem, grpXoa, grpThem, grpTong,
grpMaxMin, grpThayThe;
        private RadioButton radSapXepTang, radSapXepGiam;

        // Khung tìm kiếm
        private RadioButton radTimGiaTri, radTimViTri;
        private TextBox txtGiaTriTim, txtViTriTim, txtKetQuaTim;
        private Label lblSoTimDuoc;
        private Button btnThucHienTim;

        // Khung Xóa
        private RadioButton radXoaGiaTri, radXoaViTri;
        private TextBox txtGiaTriXoa, txtViTriXoa;
```

```
        private Button btnThucHienXoa;

        // Khung thêm
        private Label lblGiaTriThem, lblViTriThem;
        private TextBox txtGiaTriThem, txtViTriThem;
        private Button btnThucHienThem;

        // Khung tổng
        private Label lblTongMang, lblTongChan, lblTongLe;
        private TextBox txtTongMang, txtTongChan, txtTongLe;
        private Button btnTinhTong;

        // Khung max-min
        private Label lblMax, lblMin;
        private TextBox txtMax, txtMin;
        private Button btnTimMaxMin;

        // Khung thay thế
        private RadioButton radThayGiaTri, radThayViTri;
        private TextBox txtGiaTriCanThay, txtViTriCanThay, txtSoThayThe;
        private Label lblSoThayThe;
        private Button btnThucHienThayThe;

        public GiaoDienBai2()
        {
            KhoiTaoGiaoDien();
        }

        private void KhoiTaoGiaoDien()
        {
            this.Text = "Mảng Số Nguyên";
            this.Size = new Size(540, 680);
            this.StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen;
            this.FormBorderStyle = FormBorderStyle.FixedDialog;
            this.MaximizeBox = false;

            lblTieuDe = new Label()
            {
                Text = "Mảng Số Nguyên",
                ForeColor = Color.Red,
                Font = new Font("Arial", 16, FontStyle.Bold),
                Location = new Point(180, 15),
                AutoSize = true
            };

            // Ô Nhập và Kết quả mảng
            lblNhapMang = new Label() { Text = "Nhập mảng:", Location = new
Point(20, 60), AutoSize = true };
            txtNhapMang = new TextBox() { Location = new Point(100, 57),
Size = new Size(300, 23) };
```

```
            btnReset = new Button() { Text = "Reset", Location = new
Point(415, 55), Size = new Size(85, 27) };
            btnReset.Click += BtnReset_Click;

            lblKetQuaMang = new Label() { Text = "Kết quả mảng:", Location =
new Point(20, 95), AutoSize = true };
            txtKetQuaMang = new TextBox() { Location = new Point(100, 92),
Size = new Size(300, 23), ReadOnly = true };

            btnThoat = new Button() { Text = "Thoát", Location = new
Point(415, 90), Size = new Size(85, 27) };
            btnThoat.Click += (s, e) => this.Close();

            // Khung sắp xếp
            btnThucHien = new Button() { Text = "Thực Hiện", Location = new
Point(20, 130), Size = new Size(90, 45) };
            btnThucHien.Click += BtnThucHienSapXep_Click;

            grpSapXep = new GroupBox() { Text = "Sắp Xếp", Location = new
Point(125, 125), Size = new Size(375, 50) };
            radSapXepTang = new RadioButton() { Text = "Sắp xếp Tăng",
Location = new Point(30, 20), Checked = true, AutoSize = true };
            radSapXepGiam = new RadioButton() { Text = "Sắp xếp Giảm",
Location = new Point(180, 20), AutoSize = true };
            grpSapXep.Controls.AddRange(new Control[] { radSapXepTang,
radSapXepGiam });

            // Khung Tìm kiếm
            grpTimKiem = new GroupBox() { Text = "Tìm Kiếm", Location = new
Point(20, 185), Size = new Size(230, 140) };
            radTimGiaTri = new RadioButton() { Text = "Tìm giá trị",
Location = new Point(10, 20), AutoSize = true, Checked = true };
            txtGiaTriTim = new TextBox() { Location = new Point(140, 18),
Size = new Size(75, 23) };

            radTimViTri = new RadioButton() { Text = "Tìm vị trí", Location
= new Point(10, 48), AutoSize = true };
            txtViTriTim = new TextBox() { Location = new Point(140, 46),
Size = new Size(75, 23) };

            lblSoTimDuoc = new Label() { Text = "Kết quả tìm:", Location =
new Point(10, 78), AutoSize = true };
            txtKetQuaTim = new TextBox() { Location = new Point(140, 75),
Size = new Size(75, 23), ReadOnly = true };

            btnThucHienTim = new Button() { Text = "Tìm", Location = new
Point(140, 105), Size = new Size(75, 25) };
            btnThucHienTim.Click += BtnThucHienTim_Click;
            grpTimKiem.Controls.AddRange(new Control[] { radTimGiaTri,
txtGiaTriTim, radTimViTri, txtViTriTim, lblSoTimDuoc, txtKetQuaTim,
btnThucHienTim });
```

```
            // Khung Xóa
            grpXoa = new GroupBox() { Text = "Xóa", Location = new
Point(270, 185), Size = new Size(230, 140) };
            radXoaGiaTri = new RadioButton() { Text = "Xóa theo giá trị",
Location = new Point(10, 20), AutoSize = true, Checked = true };
            txtGiaTriXoa = new TextBox() { Location = new Point(140, 18),
Size = new Size(75, 23) };

            radXoaViTri = new RadioButton() { Text = "Xóa theo vị trí",
Location = new Point(10, 48), AutoSize = true };
            txtViTriXoa = new TextBox() { Location = new Point(140, 46),
Size = new Size(75, 23) };

            btnThucHienXoa = new Button() { Text = "Xóa", Location = new
Point(140, 85), Size = new Size(75, 30) };
            btnThucHienXoa.Click += BtnThucHienXoa_Click;
            grpXoa.Controls.AddRange(new Control[] { radXoaGiaTri,
txtGiaTriXoa, radXoaViTri, txtViTriXoa, btnThucHienXoa });

            // Khung Thêm
            grpThem = new GroupBox() { Text = "Thêm", Location = new
Point(20, 335), Size = new Size(230, 130) };
            lblGiaTriThem = new Label() { Text = "Giá trị cần thêm:",
Location = new Point(10, 25), AutoSize = true };
            txtGiaTriThem = new TextBox() { Location = new Point(140, 22),
Size = new Size(75, 23) };

            lblViTriThem = new Label() { Text = "Tại vị trí:", Location =
new Point(10, 58), AutoSize = true };
            txtViTriThem = new TextBox() { Location = new Point(140, 55),
Size = new Size(75, 23) };

            btnThucHienThem = new Button() { Text = "Thêm", Location = new
Point(140, 90), Size = new Size(75, 28) };
            btnThucHienThem.Click += BtnThucHienThem_Click;
            grpThem.Controls.AddRange(new Control[] { lblGiaTriThem,
txtGiaTriThem, lblViTriThem, txtViTriThem, btnThucHienThem });

            // Khung Tổng
            grpTong = new GroupBox() { Text = "Tổng", Location = new
Point(270, 335), Size = new Size(230, 130) };
            lblTongMang = new Label() { Text = "Tổng mảng:", Location = new
Point(10, 25), AutoSize = true };
            txtTongMang = new TextBox() { Location = new Point(85, 22), Size
= new Size(60, 23), ReadOnly = true };

            lblTongChan = new Label() { Text = "Tổng chẵn:", Location = new
Point(10, 58), AutoSize = true };
            txtTongChan = new TextBox() { Location = new Point(85, 55), Size
= new Size(60, 23), ReadOnly = true };
```

```
            lblTongLe = new Label() { Text = "Tổng lẻ:", Location = new
Point(10, 91), AutoSize = true };
            txtTongLe = new TextBox() { Location = new Point(85, 88), Size =
new Size(60, 23), ReadOnly = true };

            btnTinhTong = new Button() { Text = "Tổng", Location = new
Point(155, 35), Size = new Size(65, 65) };
            btnTinhTong.Click += BtnTinhTong_Click;
            grpTong.Controls.AddRange(new Control[] { lblTongMang,
txtTongMang, lblTongChan, txtTongChan, lblTongLe, txtTongLe, btnTinhTong });

            // Khung Max - Min
            grpMaxMin = new GroupBox() { Text = "Max - Min", Location = new
Point(20, 475), Size = new Size(230, 125) };
            lblMax = new Label() { Text = "Giá trị lớn nhất:", Location =
new Point(10, 30), AutoSize = true };
            txtMax = new TextBox() { Location = new Point(100, 27), Size =
new Size(50, 23), ReadOnly = true };

            lblMin = new Label() { Text = "Giá trị nhỏ nhất:", Location =
new Point(10, 68), AutoSize = true };
            txtMin = new TextBox() { Location = new Point(100, 65), Size =
new Size(50, 23), ReadOnly = true };

            btnTimMaxMin = new Button() { Text = "Tìm", Location = new
Point(160, 35), Size = new Size(60, 45) };
            btnTimMaxMin.Click += BtnTimMaxMin_Click;
            grpMaxMin.Controls.AddRange(new Control[] { lblMax, txtMax,
lblMin, txtMin, btnTimMaxMin });

            // Khung Thay Thế
            grpThayThe = new GroupBox() { Text = "Thay Thế", Location = new
Point(270, 475), Size = new Size(230, 125) };
            radThayGiaTri = new RadioButton() { Text = "Thay giá trị",
Location = new Point(10, 20), AutoSize = true, Checked = true };
            txtGiaTriCanThay = new TextBox() { Location = new Point(135,
18), Size = new Size(80, 23) };

            radThayViTri = new RadioButton() { Text = "Thay vị trí",
Location = new Point(10, 48), AutoSize = true };
            txtViTriCanThay = new TextBox() { Location = new Point(135, 46),
Size = new Size(80, 23) };

            lblSoThayThe = new Label() { Text = "Số thay thế:", Location =
new Point(10, 80), AutoSize = true };
            txtSoThayThe = new TextBox() { Location = new Point(80, 77),
Size = new Size(60, 23) };

            btnThucHienThayThe = new Button() { Text = "Đổi", Location = new
Point(150, 75), Size = new Size(65, 27) };
```

```
            btnThucHienThayThe.Click += BtnThucHienThayThe_Click;
            grpThayThe.Controls.AddRange(new Control[] { radThayGiaTri,
txtGiaTriCanThay, radThayViTri, txtViTriCanThay, lblSoThayThe, txtSoThayThe,
btnThucHienThayThe });

            // Thêm tất cả vào Form
            this.Controls.AddRange(new Control[] {
                lblTieuDe, lblNhapMang, txtNhapMang, btnReset,
lblKetQuaMang, txtKetQuaMang, btnThoat,
                btnThucHien, grpSapXep, grpTimKiem, grpXoa, grpThem,
grpTong, grpMaxMin, grpThayThe
            });

            this.FormClosing += GiaoDienBai2_FormClosing;
        }

        // Đọc mảng từ TextBox vào lớp
        private bool DocDuLieuMang()
        {
            if (!mang.KhoiTaoTuChuoi(txtNhapMang.Text))
            {
                MessageBox.Show("Vui lòng nhập mảng số nguyên cách nhau bằng
khoảng trắng hợp lệ!", "Lỗi nhập liệu", MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Warning);
                return false;
            }
            return true;
        }

        // Nút Sắp xếp
        private void BtnThucHienSapXep_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (!DocDuLieuMang()) return;

            if (radSapXepTang.Checked) mang.SapXepTang();
            else mang.SapXepGiam();

            txtKetQuaMang.Text = mang.XuatChuoi();
        }

        // Nút Tìm kiếm
        private void BtnThucHienTim_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (!DocDuLieuMang()) return;

            if (radTimGiaTri.Checked)
            {
                if (int.TryParse(txtGiaTriTim.Text, out int giaTri))
                {
                    int viTri = mang.TimViTriTheoGiaTri(giaTri);
```

```
                txtKetQuaTim.Text = (viTri != -1) ? $"Vị trí: {viTri}" :
"Không thấy";
            }
            else MessageBox.Show("Nhập giá trị cần tìm hợp lệ!");
        }
        else
        {
            if (int.TryParse(txtViTriTim.Text, out int viTri))
            {
                int? kq = mang.LayGiaTriTheoViTri(viTri);
                txtKetQuaTim.Text = kq.HasValue ? kq.Value.ToString() :
"Ngoài mảng";
            }
            else MessageBox.Show("Nhập chỉ số vị trí hợp lệ!");
        }
    }

    // Nút Xóa
    private void BtnThucHienXoa_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        if (!DocDuLieuMang()) return;

        if (radXoaGiaTri.Checked)
        {
            if (int.TryParse(txtGiaTriXoa.Text, out int giaTri))
            {
                if (mang.XoaTheoGiaTri(giaTri))
                {
                    txtKetQuaMang.Text = mang.XuatChuoi();
                    MessageBox.Show("Xóa thành công!");
                }
                else MessageBox.Show("Không tìm thấy giá trị cần xóa!");
            }
        }
        else
        {
            if (int.TryParse(txtViTriXoa.Text, out int viTri))
            {
                if (mang.XoaTheoViTri(viTri))
                {
                    txtKetQuaMang.Text = mang.XuatChuoi();
                    MessageBox.Show("Xóa thành công!");
                }
                else MessageBox.Show("Vị trí xóa không hợp lệ!");
            }
        }
    }

    // Nút Thêm
    private void BtnThucHienThem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
```

```
            if (!DocDuLieuMang()) return;

            if (int.TryParse(txtGiaTriThem.Text, out int giaTri) &&
int.TryParse(txtViTriThem.Text, out int viTri))
            {
                if (mang.ThemTaiViTri(viTri, giaTri))
                {
                    txtKetQuaMang.Text = mang.XuatChuoi();
                    MessageBox.Show("Thêm thành công!");
                }
                else MessageBox.Show("Vị trí chèn vượt giới hạn mảng!");
            }
            else MessageBox.Show("Vui lòng điền đủ giá trị và vị trí!");
        }

        // Nút Tổng
        private void BtnTinhTong_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (!DocDuLieuMang()) return;

            txtTongMang.Text = mang.TinhTong().ToString();
            txtTongChan.Text = mang.TinhTongChan().ToString();
            txtTongLe.Text = mang.TinhTongLe().ToString();
        }

        // Nút Max Min
        private void BtnTimMaxMin_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (!DocDuLieuMang()) return;

            txtMax.Text = mang.TimMax()?.ToString() ?? "";
            txtMin.Text = mang.TimMin()?.ToString() ?? "";
        }

        // Nút Thay thế
        private void BtnThucHienThayThe_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (!DocDuLieuMang()) return;

            if (!int.TryParse(txtSoThayThe.Text, out int soMoi))
            {
                MessageBox.Show("Nhập số thay thế mới hợp lệ!");
                return;
            }

            if (radThayGiaTri.Checked)
            {
                if (int.TryParse(txtGiaTriCanThay.Text, out int giaTriCu))
                {
                    if (mang.ThayTheTheoGiaTri(giaTriCu, soMoi))
                    {
```

```
                    txtKetQuaMang.Text = mang.XuatChuoi();
                    MessageBox.Show("Thay thế thành công!");
                }
                else MessageBox.Show("Không tìm thấy giá trị cần
thay!");
            }
        }
        else
        {
            if (int.TryParse(txtViTriCanThay.Text, out int viTri))
            {
                if (mang.ThayTheTheoViTri(viTri, soMoi))
                {
                    txtKetQuaMang.Text = mang.XuatChuoi();
                    MessageBox.Show("Thay thế thành công!");
                }
                else MessageBox.Show("Vị trí thay thế không tồn tại!");
            }
        }
    }

    // Nút Reset
    private void BtnReset_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        txtNhapMang.Clear();
        txtKetQuaMang.Clear();
        txtGiaTriTim.Clear();
        txtViTriTim.Clear();
        txtKetQuaTim.Clear();
        txtGiaTriXoa.Clear();
        txtViTriXoa.Clear();
        txtGiaTriThem.Clear();
        txtViTriThem.Clear();
        txtTongMang.Clear();
        txtTongChan.Clear();
        txtTongLe.Clear();
        txtMax.Clear();
        txtMin.Clear();
        txtGiaTriCanThay.Clear();
        txtViTriCanThay.Clear();
        txtSoThayThe.Clear();
    }

    // Xác nhận thoát form
    private void GiaoDienBai2_FormClosing(object sender,
FormClosingEventArgs e)
    {
        DialogResult hoi = MessageBox.Show("Bạn có thực sự muốn thoát
không?", "Xác nhận", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question);
        if (hoi == DialogResult.No)
        {
```

```
                e.Cancel = true;
            }
        }
    }
}
```

Program.cs

```
using System;
using System.Windows.Forms;

namespace Bai2
{
    static class Program
    {
        static void Main()
        {
            Application.EnableVisualStyles();
            Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
            Application.Run(new GiaoDienBai2());
        }
    }
}
```

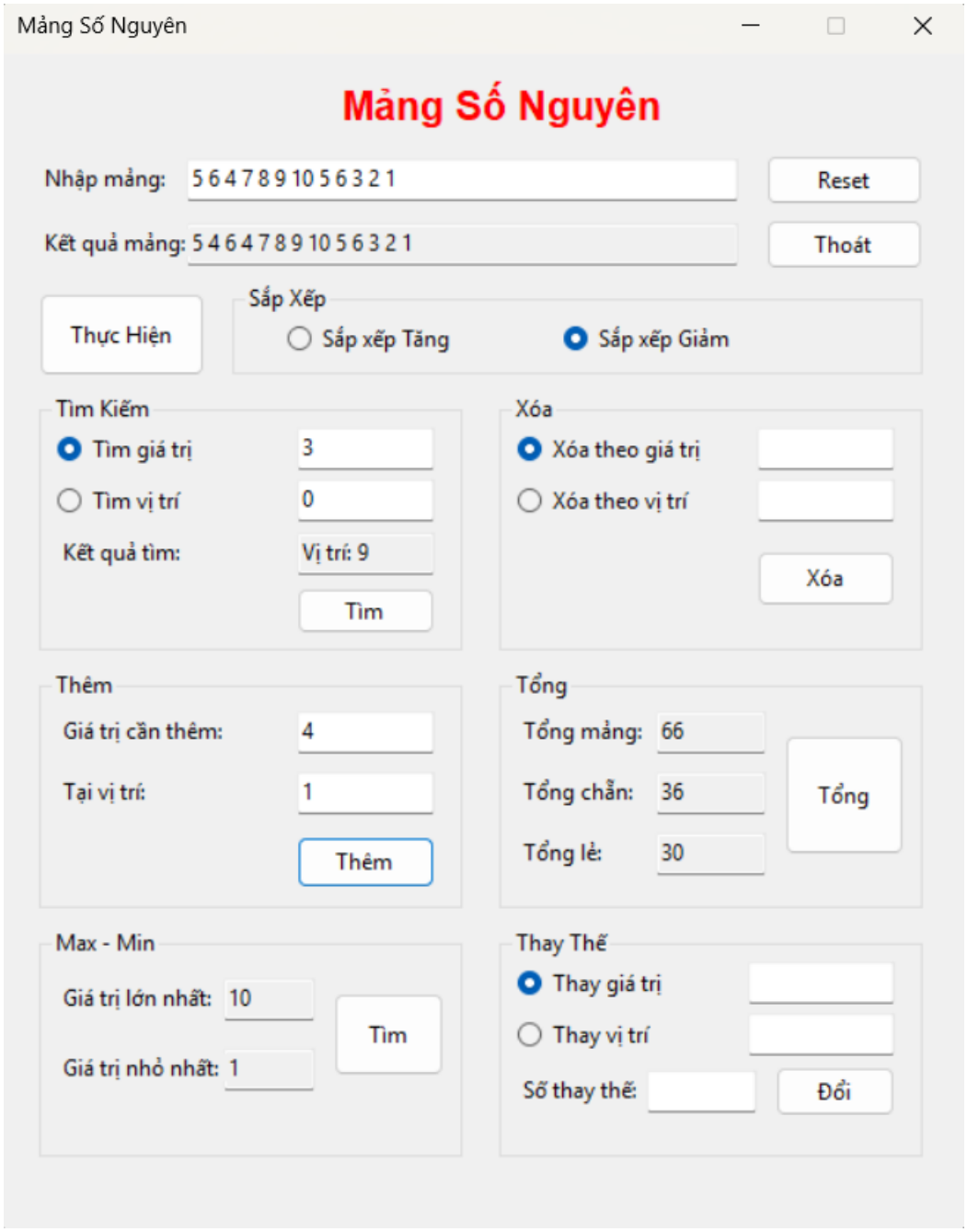
3. **Giải thích bài làm**

Tổ chức đối tượng (MangSoNguyen): Toàn bộ dữ liệu được quản lý bằng List<int> để linh hoạt thêm, sửa, xóa mà không bị giới hạn kích thước như mảng tĩnh thông thường. Chuỗi nhập vào được tách qua khoảng trắng bằng Split() rồi ép kiểu sang số nguyên bằng Select(int.Parse)

Xử lý thuật toán: Các chức năng sắp xếp dùng phương thức .Sort() (mặc định tăng dần hoặc đảo ngược lambda để giảm dần). Các tác vụ tính tổng, đếm chẵn/lẻ, tìm max/min đều tận dụng các hàm LINQ (Sum, Where, Max, Min) giúp chương trinh ngắn, xử lý nhanh

Xử lý trên Form: Trước khi bấm thực hiện bất kỳ chức năng nào, chương trình luôn kiểm tra dữ liệu mảng đầu vào và dùng int.TryParse() cho các ô nhập để tránh lỗi khi người dùng gõ sai định dạng hoặc nhập vị trí vượt ngoài mảng. Form cũng bắt sự kiện FormClosing để hiển thị hộp thoại xác nhận trước khi thoát

4. **Kết quả**



Bài tập nâng cao:

1. **Yêu cầu đề**

− Viết chương trình quản lý thu tiền cho quán Cafe Sinh Viên theo đơn giá thực đơn định sẵn.

− Áp dụng giảm giá 20% trên tổng bill nếu khách hàng là Sinh viên (được tích vào checkbox).

− Khống chế ô Số khách hàng chỉ nhận dữ liệu số.

− Khi khởi động Form (Form_Load): Đặt con trỏ chuột vào ô Tên khách hàng, làm mờ 3 nút Tính tiền, Nhập lại, Thanh toán.

− Khi nhập đủ tên, số khách, chọn món nước và món ăn thì nút Tính tiền mới được sáng lên.

− Bấm Tính tiền: Xuất hộp thoại thông báo số tiền khách hiện tại cần trả, đồng thời làm sáng nút Nhập lại và Thanh toán.

− Bấm Nhập lại: Đưa form về trạng thái ban đầu, mờ nút Nhập lại.

− Bấm Thanh toán: Cộng dồn số khách và số tiền vào phần tổng kết toàn quán, làm mờ nút Thanh toán và đưa form về trạng thái sẵn sàng đón khách mới.

− Hỏi xác nhận trước khi thoát.

2. Mã nguồn

BTNangCao.cs

```
namespace BTNangCao
{
    public class HoaDonCafe
    {
        // Thông tin đơn hàng hiện tại
        public string TenKhachHang { get; set; } = "";
        public int SoKhachHang { get; set; } = 0;
        public bool LaSinhVien { get; set; } = false;
        public double GiaNuoc { get; set; } = 0;
        public double GiaThucAn { get; set; } = 0;

        public HoaDonCafe() { }

        public HoaDonCafe(string tenKH, int soKH, bool laSV, double giaNuoc,
double giaThucAn)
        {
            TenKhachHang = tenKH;
            SoKhachHang = soKH;
            LaSinhVien = laSV;
            GiaNuoc = giaNuoc;
            GiaThucAn = giaThucAn;
        }

        // Tính thành tiền cho nhóm khách hiện tại (có xét giảm giá 20% nếu
là SV)
        public double TinhThanhTien()
        {
            double tongTien = (GiaNuoc + GiaThucAn) * SoKhachHang;
            if (LaSinhVien)
```

```
            {
                tongTien *= 0.8; // Giảm giá 20%
            }
            return tongTien;
        }
    }
}
```

GiaoDienBTNC.cs

```
using System;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;

namespace BTNangCao
{
    public class GiaoDienBTNC : Form
    {
        // Các control trên giao diện
        private Label lblTieuDe, lblTenKH, lblSoKH, lblNuocUong, lblThucAn;
        private Label lblTongKhach, lblTongTien;
        private TextBox txtTenKH, txtSoKH, txtTongKhach, txtTongTien;
        private CheckBox chkSinhVien;
        private GroupBox grpNuocUong, grpThucAn;

        // Tùy chọn nước uống
        private RadioButton radCafeDen, radCafeDa, radCafeSua, radCafeKem,
radCafeSuaDa;

        // Tùy chọn thức ăn
        private RadioButton radBanhMyTrung, radBanhMyCa, radMyTomTrung,
radMyXaoBo, radMyCay;

        // Nút chức năng
        private Button btnTinhTien, btnNhapLai, btnThanhToan, btnThoat;

        // Biến cộng dồn toàn quán
        private int tongSoKhachToanQuan = 0;
        private double tongTienToanQuan = 0;
        private double tienKhachHienTai = 0;

        public GiaoDienBTNC()
        {
            ThietKeGiaoDien();
        }

        private void ThietKeGiaoDien()
        {
            this.Text = "Thanh toán tiền";
            this.Size = new Size(530, 580);
```

```
            this.StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen;
            this.FormBorderStyle = FormBorderStyle.FixedDialog;
            this.MaximizeBox = false;

            // Tiêu đề
            lblTieuDe = new Label()
            {
                Text = "CAFE SINH VIÊN",
                ForeColor = Color.DarkOrange,
                Font = new Font("Arial", 16, FontStyle.Bold),
                Location = new Point(175, 15),
                AutoSize = true
            };

            // Thông tin khách hàng
            lblTenKH = new Label() { Text = "Tên khách hàng", Location = new
Point(30, 58), AutoSize = true, Font = new Font("Arial", 9, FontStyle.Bold)
};
            txtTenKH = new TextBox() { Location = new Point(160, 55), Width
= 315 };
            txtTenKH.TextChanged += KiemTraDuLieu_TextChanged;

            lblSoKH = new Label() { Text = "Số khách hàng", Location = new
Point(30, 93), AutoSize = true, Font = new Font("Arial", 9, FontStyle.Bold)
};
            txtSoKH = new TextBox() { Location = new Point(160, 90), Width =
315 };
            txtSoKH.KeyPress += TxtSoKH_KeyPress;
            txtSoKH.TextChanged += KiemTraDuLieu_TextChanged;

            chkSinhVien = new CheckBox() { Text = "Sinh viên ?", Location =
new Point(160, 120), AutoSize = true, Font = new Font("Arial", 9,
FontStyle.Bold) };

            // Khung Nước uống
            grpNuocUong = new GroupBox() { Text = "Nước uống", Location =
new Point(30, 150), Size = new Size(220, 140) };
            radCafeDen = new RadioButton() { Text = "Cafe đen", Location =
new Point(15, 25), AutoSize = true };
            radCafeDa = new RadioButton() { Text = "Cafe đá", Location = new
Point(120, 25), AutoSize = true };
            radCafeSua = new RadioButton() { Text = "Cafe sữa", Location =
new Point(15, 60), AutoSize = true };
            radCafeKem = new RadioButton() { Text = "Cafe kem", Location =
new Point(120, 60), AutoSize = true };
            radCafeSuaDa = new RadioButton() { Text = "Cafe sữa đá",
Location = new Point(15, 95), AutoSize = true };

            radCafeDen.CheckedChanged += KiemTraDuLieu_TextChanged;
            radCafeDa.CheckedChanged += KiemTraDuLieu_TextChanged;
            radCafeSua.CheckedChanged += KiemTraDuLieu_TextChanged;
```

```
            radCafeKem.CheckedChanged += KiemTraDuLieu_TextChanged;
            radCafeSuaDa.CheckedChanged += KiemTraDuLieu_TextChanged;

            grpNuocUong.Controls.AddRange(new Control[] { radCafeDen,
radCafeDa, radCafeSua, radCafeKem, radCafeSuaDa });

            // Khung Thức ăn
            grpThucAn = new GroupBox() { Text = "Thức ăn", Location = new
Point(265, 150), Size = new Size(220, 140) };
            radBanhMyTrung = new RadioButton() { Text = "Bánh mỳ trứng",
Location = new Point(15, 25), AutoSize = true };
            radMyXaoBo = new RadioButton() { Text = "Mỳ xào bò", Location =
new Point(120, 25), AutoSize = true };
            radBanhMyCa = new RadioButton() { Text = "Bánh mỳ cá", Location
= new Point(15, 60), AutoSize = true };
            radMyCay = new RadioButton() { Text = "Mỳ cay", Location = new
Point(120, 60), AutoSize = true };
            radMyTomTrung = new RadioButton() { Text = "Mỳ tôm trứng",
Location = new Point(15, 95), AutoSize = true };

            radBanhMyTrung.CheckedChanged += KiemTraDuLieu_TextChanged;
            radMyXaoBo.CheckedChanged += KiemTraDuLieu_TextChanged;
            radBanhMyCa.CheckedChanged += KiemTraDuLieu_TextChanged;
            radMyCay.CheckedChanged += KiemTraDuLieu_TextChanged;
            radMyTomTrung.CheckedChanged += KiemTraDuLieu_TextChanged;

            grpThucAn.Controls.AddRange(new Control[] { radBanhMyTrung,
radMyXaoBo, radBanhMyCa, radMyCay, radMyTomTrung });

            // Nút
            btnTinhTien = new Button() { Text = "Tính tiền", Location = new
Point(30, 310), Size = new Size(95, 32), Enabled = false };
            btnNhapLai = new Button() { Text = "Nhập lại", Location = new
Point(145, 310), Size = new Size(95, 32), Enabled = false };
            btnThanhToan = new Button() { Text = "Thanh toán", Location =
new Point(260, 310), Size = new Size(95, 32), Enabled = false };
            btnThoat = new Button() { Text = "Thoát", Location = new
Point(375, 310), Size = new Size(95, 32) };

            btnTinhTien.Click += BtnTinhTien_Click;
            btnNhapLai.Click += BtnNhapLai_Click;
            btnThanhToan.Click += BtnThanhToan_Click;
            btnThoat.Click += (s, e) => this.Close();

            // Tổng kết
            lblTongKhach = new Label() { Text = "Tổng khách hàng", Location
= new Point(30, 370), AutoSize = true, Font = new Font("Arial", 9,
FontStyle.Bold) };
            txtTongKhach = new TextBox() { Location = new Point(175, 367),
Width = 300, ReadOnly = true };
```

```
            lblTongTien = new Label() { Text = "Tổng tiền thanh toán",
Location = new Point(30, 410), AutoSize = true, Font = new Font("Arial", 9,
FontStyle.Bold) };
            txtTongTien = new TextBox() { Location = new Point(175, 407),
Width = 300, ReadOnly = true };

            this.Controls.AddRange(new Control[] {
                lblTieuDe, lblTenKH, txtTenKH, lblSoKH, txtSoKH,
chkSinhVien,
                grpNuocUong, grpThucAn, btnTinhTien, btnNhapLai,
btnThanhToan, btnThoat,
                lblTongKhach, txtTongKhach, lblTongTien, txtTongTien
            });

            this.Load += GiaoDienBTNC_Load;
            this.FormClosing += GiaoDienBTNC_FormClosing;
        }

        // form Load: trỏ chuột vào ô tên, mờ 3 nút
        private void GiaoDienBTNC_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            txtTenKH.Focus();
            btnTinhTien.Enabled = false;
            btnNhapLai.Enabled = false;
            btnThanhToan.Enabled = false;
        }

        // Chặn nhập ký tự ko phải số vào ô số khách hàng
        private void TxtSoKH_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
        {
            if (!char.IsControl(e.KeyChar) && !char.IsDigit(e.KeyChar))
            {
                e.Handled = true;
            }
        }

        // Kiểm tra điền đủ thông tin thì sáng nút Tính tiền
        private void KiemTraDuLieu_TextChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            bool coTen = !string.IsNullOrWhiteSpace(txtTenKH.Text);
            bool coSoKhach = !string.IsNullOrWhiteSpace(txtSoKH.Text);

            bool coNuoc = radCafeDen.Checked || radCafeDa.Checked ||
radCafeSua.Checked ||
                          radCafeKem.Checked || radCafeSuaDa.Checked;

            bool coDoAn = radBanhMyTrung.Checked || radBanhMyCa.Checked ||
radMyTomTrung.Checked ||
                          radMyXaoBo.Checked || radMyCay.Checked;

            btnTinhTien.Enabled = coTen && coSoKhach && coNuoc && coDoAn;
```

```
        }

        // Xử lý nút Tính tiền
        private void BtnTinhTien_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            double giaNuoc = 0;
            if (radCafeDen.Checked) giaNuoc = 20000;
            else if (radCafeDa.Checked) giaNuoc = 25000;
            else if (radCafeSua.Checked) giaNuoc = 25000;
            else if (radCafeSuaDa.Checked) giaNuoc = 30000;
            else if (radCafeKem.Checked) giaNuoc = 35000;

            double giaDoAn = 0;
            if (radBanhMyTrung.Checked) giaDoAn = 15000;
            else if (radBanhMyCa.Checked) giaDoAn = 15000;
            else if (radMyTomTrung.Checked) giaDoAn = 20000;
            else if (radMyXaoBo.Checked) giaDoAn = 30000;
            else if (radMyCay.Checked) giaDoAn = 50000;

            int soKhach = int.Parse(txtSoKH.Text);

            // Tạo đối tượng HoaDonCafe từ class BTNangCao
            HoaDonCafe hd = new HoaDonCafe(txtTenKH.Text, soKhach,
chkSinhVien.Checked, giaNuoc, giaDoAn);
            tienKhachHienTai = hd.TinhThanhTien();

            MessageBox.Show($"Khách hàng: {hd.TenKhachHang}\nSố tiền phải
thanh toán: {tienKhachHienTai:N0} VNĐ",
                            "Thông báo thanh toán", MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Information);

            btnNhapLai.Enabled = true;
            btnThanhToan.Enabled = true;
        }

        // Xử lý nút Nhập lại
        private void BtnNhapLai_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            txtTenKH.Clear();
            txtSoKH.Clear();
            chkSinhVien.Checked = false;

            radCafeDen.Checked = radCafeDa.Checked = radCafeSua.Checked =
false;
            radCafeKem.Checked = radCafeSuaDa.Checked = false;

            radBanhMyTrung.Checked = radBanhMyCa.Checked =
radMyTomTrung.Checked = false;
            radMyXaoBo.Checked = radMyCay.Checked = false;

            btnTinhTien.Enabled = false;
```

```
            btnNhapLai.Enabled = false;
            btnThanhToan.Enabled = false;

            txtTenKH.Focus();
        }

        // Xử lý nút Thanh toán
        private void BtnThanhToan_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            int soKhach = int.Parse(txtSoKH.Text);
            tongSoKhachToanQuan += soKhach;
            tongTienToanQuan += tienKhachHienTai;

            txtTongKhach.Text = tongSoKhachToanQuan.ToString();
            txtTongTien.Text = $"{tongTienToanQuan:N0} VNĐ";

            btnThanhToan.Enabled = false;
            BtnNhapLai_Click(sender, e);
        }

        // Xác nhận thoát
        private void GiaoDienBTNC_FormClosing(object sender,
FormClosingEventArgs e)
        {
            DialogResult hoi = MessageBox.Show("Bạn có chắc chắn muốn thoát
khỏi chương trình hay không?",
                                               "Xác nhận",
MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question);
            if (hoi == DialogResult.No)
            {
                e.Cancel = true;
            }
        }
    }
}
```

Program.cs

```
using System;
using System.Windows.Forms;

namespace BTNangCao
{
    static class Program
    {
        static void Main()
        {
            Application.EnableVisualStyles();
            Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
            Application.Run(new GiaoDienBTNC());
```

```
        }
    }
}
```

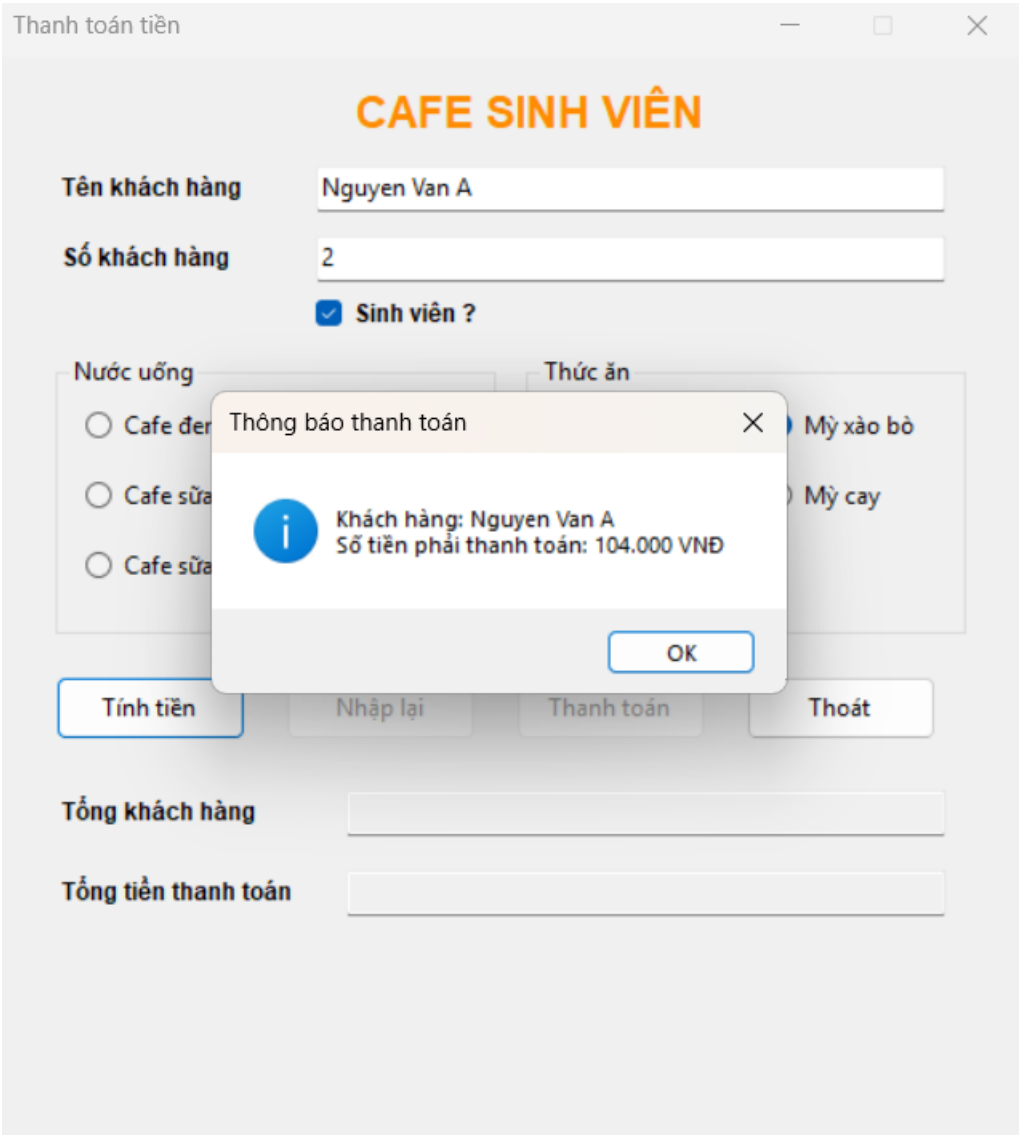
3. Giải thích bài làm

Tách lớp nghiệp vụ (HoaDonCafe): Tạo riêng lớp dữ liệu để quản lý thông tin khách, số lượng và đơn giá món. Hàm TinhThanhTien() tính tổng dựa trên số lượng khách và tự động giảm 20% nếu biến LaSinhVien mang giá trị true

Kiểm soát luồng giao diện: Khi mở form, các nút tính toán đều bị mờ (Enabled = false). Hàm KiemTraDuLieu_TextChanged() tự động kích hoạt nút TÍNH TIỀN chỉ khi người dùng đã nhập đủ tên, số khách và chọn đủ cả món nước lẫn món ăn

Ô "Số khách hàng" được chặn hoàn toàn ký tự chữ qua sự kiện KeyPress. Khi bấm THANH TOÁN, chương trình cộng dồn số lượt khách cùng số tiền vào hai biến toàn cục để hiển thị tổng kết, sau đó làm sạch form sẵn sàng đón lượt khách tiếp theo. Form có hộp thoại xác nhận khi đóng ứng dụng

4. Kết quả


Thanh toán tiền
CAFE SINH VIÊN
Tên khách hàng
Nguyen Van A
Số khách hàng
2
Sinh viên ?
Nước uống
Cafe đen
Cafe sữa
Cafe sữa
Thức ăn
Mỳ xào bò
Mỳ cay
Thông báo thanh toán
Khách hàng: Nguyen Van A
Số tiền phải thanh toán: 104.000 VNĐ
OK
Tính tiền
Nhập lại
Thanh toán
Thoát
Tổng khách hàng
Tổng tiền thanh toán



Bài tập về nhà:

1. **Yêu cầu đề**

− Thiết kế giao diện Quản lý thanh toán tiền phòng Khách sạn Thanh Thanh theo đúng biểu mẫu.

Bảng giá quy định:

− Loại phòng: Phòng đơn (300.000đ/ngày), Phòng đôi (350.000đ/ngày), Phòng ba (400.000đ/ngày)

− Tiện nghi: Mỗi tiện nghi tích chọn cộng thêm 10.000đ.

− Dịch vụ: Karaoke (50.000đ), Ăn sáng (15.000đ/1 ngày).

Quản lí luồng tương tác:

− Khi mở form (Form_Load): Con trỏ đặt ở ô họ tên, làm mờ 3 nút Thanh toán, Nhập mới, Tổng kết.

− Nhập đầy đủ thông tin khách và loại phòng thì nút Thanh toán sáng lên.

− Bấm Thanh toán: Hiển thị số tiền vào label Thành tiền, lưu cộng dồn số lượt khách và tổng tiền, bật sáng nút Nhập mới và Tổng kết.

− Bấm Nhập mới: Xóa dữ liệu cũ, đặt lại trạng thái ban đầu, làm mờ nút Nhập mới.

− Bấm Tổng kết: Xuất số lượt người và tổng tiền trong ngày ra các ô tương ứng, đồng thời reset số lượt người = 0 và tổng tiền = 0, làm mờ nút Tổng kết.

−Bấm Thoát: Hỏi xác nhận người dùng.

2. Mã nguồn

BTVeNha.cs

```
namespace BTVeNha
{
    public class KhachSanThanhThanh
    {
        // Thông tin khách
        public string HoTen { get; set; } = "";
        public string DiaChi { get; set; } = "";
        public int SoNgayO { get; set; } = 0;

        // Đơn giá phòng theo ngày
        // Phòng đơn: 300.000đ, Phòng đôi: 350.000đ, Phòng ba: 400.000đ
        public double GiaPhong { get; set; } = 0;

        // mỗi tiện nghi cộng 10.000đ
        public int SoTienNghi { get; set; } = 0;

        // Karaoke (50.000đ), Ăn sáng (15.000đ/ngày)
        public bool CoKaraoke { get; set; } = false;
        public bool CoAnSang { get; set; } = false;

        public KhachSanThanhThanh() { }

        public KhachSanThanhThanh(string hoTen, string diaChi, int soNgay,
double giaPhong, int soTienNghi, bool karaoke, bool anSang)
        {
            HoTen = hoTen;
            DiaChi = diaChi;
            SoNgayO = soNgay;
            GiaPhong = giaPhong;
```

```
            SoTienNghi = soTienNghi;
            CoKaraoke = karaoke;
            CoAnSang = anSang;
        }

        // Tính tổng tiền phòng của khách
        public double TinhTien()
        {
            // Tiền phòng cơ bản theo số ngày
            double tienPhong = GiaPhong * SoNgayO;

            // Tiền tiện nghi: 10.000đ cho mỗi tiện nghi được chọn
            double tienTienNghi = SoTienNghi * 10000;

            // Tiền dịch vụ
            double tienDichVu = 0;
            if (CoKaraoke) tienDichVu += 50000;
            if (CoAnSang) tienDichVu += 15000 * SoNgayO;

            return tienPhong + tienTienNghi + tienDichVu;
        }
    }
}
```

GiaoDienBTVN.cs

```
using System;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;

namespace BTVeNha
{
    public class GiaoDienBTVN : Form
    {
        // Nhãn và ô nhập liệu thông tin khách
        private Label lblTieuDe, lblHoTen, lblDiaChi, lblSoNgayO,
lblThanhTien;
        private TextBox txtHoTen, txtDiaChi, txtSoNgayO;

        // Nhóm Loại phòng
        private GroupBox grpLoaiPhong;
        private RadioButton radPhongDon, radPhongDoi, radPhongBa;

        // Nhóm Tiện nghi
        private GroupBox grpTienNghi;
        private CheckBox chkTivi, chkInternet, chkMayNuocNong;

        // Nhóm Dịch vụ
        private GroupBox grpDichVu;
        private CheckBox chkKaraoke, chkAnSang;
```

```
        // Các nút bấm điều khiển
        private Button btnThanhToan, btnNhapMoi, btnTongKet, btnThoat;

        // Nhóm thông tin tổng kết cuối ngày
        private GroupBox grpTongKet;
        private Label lblSoLuotNguoi, lblTongTien;
        private TextBox txtSoLuotNguoi, txtTongTien;

        // Biến lưu trữ thống kê cộng dồn trong ngày
        private int tongLuotKhach = 0;
        private double tongTienThuDuoc = 0;
        private double tienKhachHienTai = 0;

        public GiaoDienBTVN()
        {
            ThietKeGiaoDien();
        }

        private void ThietKeGiaoDien()
        {
            this.Text = "frmDangkyKS";
            this.Size = new Size(620, 560);
            this.StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen;
            this.FormBorderStyle = FormBorderStyle.FixedDialog;
            this.MaximizeBox = false;

            // Tiêu đề
            lblTieuDe = new Label()
            {
                Text = "KHÁCH SẠN THANH THANH - TRẢ PHÒNG",
                ForeColor = Color.MediumBlue,
                Font = new Font("Arial", 14, FontStyle.Bold),
                Location = new Point(100, 15),
                AutoSize = true
            };

            // Thông tin khách
            lblHoTen = new Label() { Text = "Họ và tên:", Location = new
Point(30, 60), AutoSize = true, Font = new Font("Arial", 9, FontStyle.Bold)
};
            txtHoTen = new TextBox() { Location = new Point(110, 57), Width
= 310 };
            txtHoTen.TextChanged += KiemTraDuLieu_TextChanged;

            lblDiaChi = new Label() { Text = "Địa chỉ:", Location = new
Point(30, 95), AutoSize = true, Font = new Font("Arial", 9, FontStyle.Bold)
};
            txtDiaChi = new TextBox() { Location = new Point(110, 92), Width
= 310 };
            txtDiaChi.TextChanged += KiemTraDuLieu_TextChanged;
```

```
            lblSoNgayO = new Label() { Text = "Số ngày ở:", Location = new
Point(30, 130), AutoSize = true, Font = new Font("Arial", 9, FontStyle.Bold)
};
            txtSoNgayO = new TextBox() { Location = new Point(110, 127),
Width = 310 };
            txtSoNgayO.KeyPress += TxtSoNgayO_KeyPress;
            txtSoNgayO.TextChanged += KiemTraDuLieu_TextChanged;

            // Nút Thanh toán, Nhập mới và Label Thành tiền
            btnThanhToan = new Button() { Text = "Thanh toán", Location =
new Point(460, 55), Size = new Size(110, 30), Enabled = false };
            btnThanhToan.Click += BtnThanhToan_Click;

            lblThanhTien = new Label()
            {
                Text = "Thành tiền: 0 VND",
                ForeColor = Color.Red,
                Font = new Font("Arial", 9, FontStyle.Bold),
                Location = new Point(445, 95),
                AutoSize = true
            };

            btnNhapMoi = new Button() { Text = "Nhập mới", Location = new
Point(460, 125), Size = new Size(110, 30), Enabled = false };
            btnNhapMoi.Click += BtnNhapMoi_Click;

            // Khung Loại phòng
            grpLoaiPhong = new GroupBox() { Text = "Loại phòng", Location =
new Point(30, 175), Size = new Size(160, 130) };
            radPhongDon = new RadioButton() { Text = "Phòng đơn", Location =
new Point(15, 25), AutoSize = true };
            radPhongDoi = new RadioButton() { Text = "Phòng đôi", Location =
new Point(15, 60), AutoSize = true };
            radPhongBa = new RadioButton() { Text = "Phòng ba", Location =
new Point(15, 95), AutoSize = true };
            radPhongDon.CheckedChanged += KiemTraDuLieu_TextChanged;
            radPhongDoi.CheckedChanged += KiemTraDuLieu_TextChanged;
            radPhongBa.CheckedChanged += KiemTraDuLieu_TextChanged;
            grpLoaiPhong.Controls.AddRange(new Control[] { radPhongDon,
radPhongDoi, radPhongBa });

            // Khung Tiện nghi
            grpTienNghi = new GroupBox() { Text = "Tiện nghi", Location =
new Point(205, 175), Size = new Size(160, 130) };
            chkTivi = new CheckBox() { Text = "Tivi", Location = new
Point(15, 25), AutoSize = true };
            chkInternet = new CheckBox() { Text = "Internet", Location = new
Point(15, 60), AutoSize = true };
            chkMayNuocNong = new CheckBox() { Text = "Máy nước nóng",
Location = new Point(15, 95), AutoSize = true };
```

```
            grpTienNghi.Controls.AddRange(new Control[] { chkTivi,
chkInternet, chkMayNuocNong });

            // Khung Dịch vụ
            grpDichVu = new GroupBox() { Text = "Dịch vụ", Location = new
Point(380, 175), Size = new Size(190, 130) };
            chkKaraoke = new CheckBox() { Text = "Karaoke", Location = new
Point(15, 30), AutoSize = true };
            chkAnSang = new CheckBox() { Text = "Ăn sáng", Location = new
Point(15, 75), AutoSize = true };
            grpDichVu.Controls.AddRange(new Control[] { chkKaraoke,
chkAnSang });

            // Nút Tổng kết và Thoát
            btnTongKet = new Button() { Text = "Tổng Kết", Location = new
Point(30, 325), Size = new Size(110, 35), Enabled = false };
            btnTongKet.Click += BtnTongKet_Click;

            btnThoat = new Button() { Text = "Thoát", Location = new
Point(460, 325), Size = new Size(110, 35) };
            btnThoat.Click += (s, e) => this.Close();

            // Khung Thông tin tổng kết
            grpTongKet = new GroupBox() { Text = "Thông tin tổng kết",
Location = new Point(30, 375), Size = new Size(540, 120) };
            lblSoLuotNguoi = new Label() { Text = "Số lượt người:", Location
= new Point(25, 35), AutoSize = true, Font = new Font("Arial", 9,
FontStyle.Bold) };
            txtSoLuotNguoi = new TextBox() { Location = new Point(150, 32),
Width = 350, ReadOnly = true };

            lblTongTien = new Label() { Text = "Tổng số tiền:", Location =
new Point(25, 75), AutoSize = true, Font = new Font("Arial", 9,
FontStyle.Bold) };
            txtTongTien = new TextBox() { Location = new Point(150, 72),
Width = 350, ReadOnly = true };
            grpTongKet.Controls.AddRange(new Control[] { lblSoLuotNguoi,
txtSoLuotNguoi, lblTongTien, txtTongTien });

            // Thêm tất cả vào Form
            this.Controls.AddRange(new Control[] {
                lblTieuDe, lblHoTen, txtHoTen, lblDiaChi, txtDiaChi,
lblSoNgayO, txtSoNgayO,
                btnThanhToan, lblThanhTien, btnNhapMoi, grpLoaiPhong,
grpTienNghi, grpDichVu,
                btnTongKet, btnThoat, grpTongKet
            });

            this.Load += GiaoDienBTVN_Load;
            this.FormClosing += GiaoDienBTVN_FormClosing;
        }
```

```
        // Trỏ vào họ tên, làm mờ 3 nút
        private void GiaoDienBTVN_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            txtHoTen.Focus();
            btnThanhToan.Enabled = false;
            btnNhapMoi.Enabled = false;
            btnTongKet.Enabled = false;
        }

        // Chặn nhập chữ ở ô số ngày ở
        private void TxtSoNgayO_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
        {
            if (!char.IsControl(e.KeyChar) && !char.IsDigit(e.KeyChar))
            {
                e.Handled = true;
            }
        }

        // Kiểm tra điền đủ thông tin thì mở nút thanh toán
        private void KiemTraDuLieu_TextChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            bool coHoTen = !string.IsNullOrWhiteSpace(txtHoTen.Text);
            bool coDiaChi = !string.IsNullOrWhiteSpace(txtDiaChi.Text);
            bool coSoNgay = !string.IsNullOrWhiteSpace(txtSoNgayO.Text);
            bool coLoaiPhong = radPhongDon.Checked || radPhongDoi.Checked ||
radPhongBa.Checked;

            btnThanhToan.Enabled = coHoTen && coDiaChi && coSoNgay &&
coLoaiPhong;
        }

        // Bấm nút Thanh toán: tính tiền hiển thị ra label và lưu cộng dồn
        private void BtnThanhToan_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            double giaPhong = 0;
            if (radPhongDon.Checked) giaPhong = 300000;
            else if (radPhongDoi.Checked) giaPhong = 350000;
            else if (radPhongBa.Checked) giaPhong = 400000;

            int soTienNghi = 0;
            if (chkTivi.Checked) soTienNghi++;
            if (chkInternet.Checked) soTienNghi++;
            if (chkMayNuocNong.Checked) soTienNghi++;

            int soNgay = int.Parse(txtSoNgayO.Text);

            KhachSanThanhThanh ks = new KhachSanThanhThanh(txtHoTen.Text,
txtDiaChi.Text, soNgay, giaPhong, soTienNghi, chkKaraoke.Checked,
chkAnSang.Checked);
            tienKhachHienTai = ks.TinhTien();
```

```
            // Cập nhật lên label Thành tiền
            lblThanhTien.Text = $"Thành tiền: {tienKhachHienTai:N0} VND";

            // Lưu cộng dồn số lượt khách và tiền thu được
            tongLuotKhach++;
            tongTienThuDuoc += tienKhachHienTai;

            // Bật 2 nút nhập mới và tổng kết
            btnNhapMoi.Enabled = true;
            btnTongKet.Enabled = true;
            btnThanhToan.Enabled = false;
        }

        // Bấm nút Nhập mới: đưa form về ban đầu, sẵn sàng nhập khách mới
        private void BtnNhapMoi_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            txtHoTen.Clear();
            txtDiaChi.Clear();
            txtSoNgayO.Clear();

            radPhongDon.Checked = radPhongDoi.Checked = radPhongBa.Checked =
false;
            chkTivi.Checked = chkInternet.Checked = chkMayNuocNong.Checked =
false;
            chkKaraoke.Checked = chkAnSang.Checked = false;

            lblThanhTien.Text = "Thành tiền: 0 VND";

            btnThanhToan.Enabled = false;
            btnNhapMoi.Enabled = false;

            txtHoTen.Focus();
        }

        // Bấm nút Tổng kết: ghi thông tin ra textbox và reset giá trị cộng
dồn về 0
        private void BtnTongKet_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            txtSoLuotNguoi.Text = tongLuotKhach.ToString();
            txtTongTien.Text = $"{tongTienThuDuoc:N0} VND";

            // Khởi tạo lại giá trị
            tongLuotKhach = 0;
            tongTienThuDuoc = 0;

            btnTongKet.Enabled = false;
        }

        // xác nhận khi đóng form
```

```
        private void GiaoDienBTVN_FormClosing(object sender,
FormClosingEventArgs e)
        {
            DialogResult hoi = MessageBox.Show("Bạn có chắc chắn muốn thoát
khỏi chương trình hay không?",
                                               "Xác nhận",
MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question);
            if (hoi == DialogResult.No)
            {
                e.Cancel = true;
            }
        }
    }
}
```

Program.cs

```
using System;
using System.Windows.Forms;

namespace BTVeNha
{
    static class Program
    {
        static void Main()
        {
            Application.EnableVisualStyles();
            Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
            Application.Run(new GiaoDienBTVN());
        }
    }
}
```

3. Giải thích bài làm

Đóng gói dữ liệu khách hàng, số ngày và các tùy chọn phòng. Phương thức TinhTien() tính theo công thức:

Tổng tiền = (Giá phòng x Số ngày) + (Số tiện nghi x 10000) + Tiền karaoke + (Tiền ăn sáng + Số ngày)

Hàm KiemTraDuLieu_TextChanged() tự động kiểm tra họ tên, địa chỉ, số ngày ở và loại phòng để kích hoạt nút Thanh toán. Sự kiện KeyPress chặn triệt để các ký tự chữ cái ở ô số ngày ở

Tổng kết: Nút Thanh toán tính tiền cho khách hiện tại và cộng dồn vào hai biến toàn cục. Nút Tổng kết hiển thị kết quả ra TextBox rồi gán lại hai biến cộng dồn về 0 theo đúng yêu cầu đề bài. Hỏi yes/no trước khi đóng

4. Kết quả

